특허법 제203조에 따른 서면

【출원구분】 특허출원

【출원인】

【명칭】 미츠비시 파워 가부시키가이샤

【특허고객번호】 5-2014-009650-1

【대리인】

【성명】 한상욱

【대리인번호】 9-1999-000494-2

【포괄위임등록번호】 2016-098068-8

【대리인】

【성명】 성재동

【대리인번호】 9-2000-000447-5

【포괄위임등록번호】 2016-098040-3

【대리인】

【성명】 김성환

【대리인번호】 9-2002-000047-1

【포괄위임등록번호】 2016-098049-9

【국제출원번호】 PCT/JP2023/000032

【국제출원일자】 2023.01.05

【국제출원언어】 외국어

【발명(고안)의 국문명칭】 점검 지원 시스템, 점검 지원 방법, 및, 점검 지원 프로그램

【발명(고안)자】

【성명】 이시이 쇼타

【성명의 영문표기】 ISHII, Shota

【주소】 정보보호를 위해 미공개

【주소의 영문표기】 정보보호를 위해 미공개

【발명(고안)자】

【성명】 사카이 다츠야

【성명의 영문표기】 SAKAI, Tatsuya

【주소】 정보보호를 위해 미공개

【주소의 영문표기】 정보보호를 위해 미공개

【발명(고안)자】

【성명】 다나카 마코토

【성명의 영문표기】 TANAKA, Makoto

【주소】 정보보호를 위해 미공개

【주소의 영문표기】 정보보호를 위해 미공개

【우선권 주장】

【출원국명】 JP

【출원번호】 JP-P-2022-051343

【출원일자】 2022.03.28

【증명서류】 첨부

【심사청구】 청구

【취지】

위와 같이 특허청장에게 제출합니다.

대리인 한상욱 (서명 또는 인)

대리인 성재동 (서명 또는 인)

대리인 김성환 (서명 또는 인)

【수수료】

【(기본)출원료】	0 면 46,000 원
【가산수수료】	45 면 0 원
【우선권주장료】	1 건 18,000 원
【심사청구료】	9 항 539,000 원
【국어번역문제출기간연장료】	0원
【합계】	603,000원

【첨부서류】

정보보호를 위해 미공개

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

점검 지원 시스템, 점검 지원 방법, 및, 점검 지원 프로그램

【기술분야】

【0001】 본 개시는, 점검 지원 시스템, 점검 지원 방법, 및, 점검 지원 프로그램을 기록한 컴퓨터에서 독취 가능한 기록 매체에 관한 것이다.

【0002】 본원은, 2022년 3월 28일에 일본 특허청에 출원된 특허출원 2022-051343호에 근거하여 우선권을 주장하고, 그 내용을 여기에 원용한다.

【배경기술】

【0003】 점검원이 점검 대상물(제품, 기계 부품이나 제조 과정의 중간 생산물도 포함한다)을 육안 점검하여, 결함의 치수 등을 판정하여 보고서에 기입하는 경우, 시간이 많이 걸리고, 점검원의 능력 차에 의하여 정확성에 불균일이 발생해 버린다. 이와 같은 과제를 해결하기 위한 수단으로서, 최근, 점검 대상물을 카메라 등의 촬상 장치로 촬상하여 얻어진 2차원 실화상(實畵像)을 해석함으로써, 결함의 치수 등의 판정을 가능하게 하는 기술이 제안되고 있다.

【0004】 예를 들면 특허문헌 1에는, 미리 3차원 CAD 모델이 존재하는 점검 대상물을 촬상함으로써 얻어진 2차원 실화상을 해석함으로써, 점검 대상물에 있는 결함의 치수 등을 판정하는 점검 작업을 지원하는 방법에 관하여 개시되어 있다. 이 문헌에서는, 2차원 실화상에 포함되는 점검 대상물의 형상을 식별하고, 당해 형상에 포함되는 기준 부분을, 점검 대상물에 대응하는 3차원 CAD 모델로부터 추출된 2차원 모의 화상에 포함되는 기준 부분과 비교함으로써, 2차원 실화상에 포함되는 결함을 3차원 CAD 모델 상에 묘사한다. 이와 같이 3차원 CAD 모델 상에 결함을 묘사함으로써, 3차원 CAD 모델 상에 있어서 결함의 치수의 판정이 가능해진다.

【선행기술문헌】

【특허문헌】

【0005】 **(특허문헌 0001)** 특허문헌 1: 일본 공개특허공보 2021-21669호

【발명의 내용】

【해결하려는 과제】

【0006】 상기 특허문헌 1에서는, 3차원 CAD 모델 상에 결함을 묘사하기 위하여, 2차원 실화상에 포함되는 점검 대상물의 형상으로부터 특정되는 기준 부분을, 3차원 CAD 모델 상의 기준 부분과 비교함으로써, 좌표 변환을 행하고 있다. 이와 같은 좌표 변환을 양호한 정밀도로 행하기 위해서는, 촬상 장치로 얻어진 2차원 실화상에 포함되는 점검 대상물의 위치나 방향을, 3차원 CAD 모델로 설정된 위치·방향에 맞출 필요가 있기 때문에, 자유도가 낮다. 만일, 2차원 실화상에 포함되는 점검 대상물의 위치나 방향이, 3차원 CAD 모델로 설정된 위치·방향으로부터 크게 상이하면, 3차원 CAD 모델에 묘사되는 결함의 위치가 어긋나 버려, 치수 등의 판정 정밀도가 저하되어 버린다.

【0007】 본 개시의 적어도 일 실시형태는 상술한 사정을 감안한 것이며, 간이적인 조작으로 점검 대상물에 있어서의 결함의 3차원적인 위치 및 치수를 도출 가능한 점검의 실시를 지원 가능한 점검 지원 시스템, 점검 지원 방법, 및, 점검 지원 프로그램을 기록한 컴퓨터에서 독취 가능한 기록 매체를 제공하는 것을 목적으로 한다.

【과제의 해결 수단】

【0008】 본 개시의 적어도 일 실시형태에 관한 점검 지원 시스템은, 상기 과제를 해결하기 위하여,

【0009】 촬상 장치로 점검 대상물을 촬상함으로써 얻어진 2차원 실화상에 근거하여, 상기 2차원 실화상에 포함되는 상기 점검 대상물의 형상을 식별하기 위한 형상 식별부와,

【0010】 상기 2차원 실화상에 포함되는 상기 점검 대상물의 결함을 검출하기 위한 결함 검출부와,

【0011】 상기 형상 식별부에 의하여 식별된 상기 형상, 및, 상기 점검 대상물의 3차원 CAD 모델에 근거하여, 상기 3차원 CAD 모델에 대응하는 제1 좌표계를, 상기 2차원 실화상을 촬상한 상기 촬상 장치의 시점에 대응하는 제2 좌표계로 변환하기 위한 좌표 변환 파라미터를 추정하기 위한 좌표 변환 파라미터 추정부와,

【0012】 상기 좌표 변환 파라미터를 이용하여, 상기 점검 대상물의 3차원 CAD 모델의 시점 정보의 위치 및 방향을 변경하기 위한 3차원 CAD 모델 변경부와,

【0013】 상기 시점 정보가 변경된 후의 상기 3차원 CAD 모델로부터, 상기 2차원 실화상에 대응하는 2차원 모의 화상을 추출하기 위한 2차원 모의 화상 추출부와,

【0014】 상기 결함 검출부로 검출된 상기 결함을 나타내는 결함 화상을 포함하는 상기 2차원 실화상을 상기 2차원 모의 화상에 적합시킴으로써, 상기 결함 화상을 상기 3차원 CAD 모델 상에 묘사하기 위한 묘사부를 구비한다.

【0015】 본 개시의 적어도 일 실시형태에 관한 점검 지원 방법은, 상기 과제를 해결하기 위하여,

【0016】 촬상 장치로 점검 대상물을 촬상함으로써 얻어진 2차원 실화상에 근거하여, 상기 2차원 실화상에 포함되는 상기 점검 대상물의 형상을 식별하는 스텝과,

【0017】 상기 2차원 실화상에 포함되는 상기 점검 대상물의 결함을 검출하는 스텝과,

【0018】 상기 형상, 및, 상기 점검 대상물의 3차원 CAD 모델에 근거하여, 상기 3차원 CAD 모델에 대응하는 제1 좌표계를, 상기 2차원 실화상을 촬상한 상기 촬상 장치의 시점에 대응하는 제2 좌표계로 변환하기 위한 좌표 변환 파라미터를 추정하는 스텝과,

【0019】 상기 좌표 변환 파라미터를 이용하여, 상기 점검 대상물의 3차원 CAD 모델의 시점 정보의 위치 및 방향을 변경하는 스텝과,

【0020】 상기 시점 정보가 변경된 후의 상기 3차원 CAD 모델로부터, 상기 2차원 실화상에 대응하는 2차원 모의 화상을 추출하는 스텝과,

【0021】 상기 결함을 나타내는 결함 화상을 포함하는 상기 2차원 실화상을 상기 2차원 모의 화상에 적합시킴으로써, 상기 결함 화상을 상기 3차원 CAD 모델 상에 묘사하는 스텝을 구비한다.

【0022】 본 개시의 적어도 일 실시형태에 관한 점검 지원 프로그램을 기록한 컴퓨터에서 독취 가능한 기록 매체는, 상기 과제를 해결하기 위하여,

【0023】 컴퓨터에,

【0024】 촬상 장치로 점검 대상물을 촬상함으로써 얻어진 2차원 실화상에 근거하여, 상기 2차원 실화상에 포함되는 상기 점검 대상물의 형상을 식별하는 스텝과,

【0025】 상기 2차원 실화상에 포함되는 상기 점검 대상물의 결함을 검출하는 스텝과,

【0026】 상기 형상, 및, 상기 점검 대상물의 3차원 CAD 모델에 근거하여, 상기 3차원 CAD 모델에 대응하는 제1 좌표계를, 상기 2차원 실화상을 촬상한 상기 촬상 장치의 시

점에 대응하는 제2 좌표계로 변환하기 위한 좌표 변환 파라미터를 추정하는 스텝과,

【0027】 상기 좌표 변환 파라미터를 이용하여, 상기 점검 대상물의 3차원 CAD 모델의 시점 정보의 위치 및 방향을 변경하는 스텝과,

【0028】 상기 시점 정보가 변경된 후의 상기 3차원 CAD 모델로부터, 상기 2차원 실화상에 대응하는 2차원 모의 화상을 추출하는 스텝과,

【0029】 상기 결함을 나타내는 결함 화상을 포함하는 상기 2차원 실화상을 상기 2차원 모의 화상에 적합시킴으로써, 상기 결함 화상을 상기 3차원 CAD 모델 상에 묘사하는 스텝을 실행시킨다.

【발명의 효과】

【0030】 본 개시의 적어도 일 실시형태에 의하면, 간이적인 조작으로 점검 대상물에 있어서의 결함의 3차원적인 위치 및 치수를 도출 가능한 점검의 실시를 지원 가능한 점검 지원 시스템, 점검 지원 방법, 및, 점검 지원 프로그램을 기록한 컴퓨터에서 독취 가능한 기록 매체를 제공할 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

【0031】 도 1은 일 실시형태에 관한 점검 지원 시스템의 개략 구성을 나타내는 블록도이다.

도 2는 도 1의 클라이언트 단말 및 서버의 하드웨어 구성을 나타내는 개략도이다.

도 3은 도 1의 형상 식별부에 의한 기준 부분의 검출 방법을 설명하기 위한 개념도이다.

도 4는 PNP에 의하여 추정되는 좌표 변환 파라미터에 의한 제1 좌표계와 제2 좌표계의 대응 관계를 개념적으로 나타내는 도이다.

도 5는 일 실시형태에 관한 점검 지원 방법을 나타내는 플로차트이다.

도 6은 촬상 장치에 의하여 촬상된 2차원 실화상의 일례이다.

도 7은 3차원 CAD 모델의 디폴트 자세를 나타내는 모식도이다.

도 8은 도 7의 3차원 CAD 모델이 3차원 CAD 모델 변경부에 의하여 위치 또는 방향 중 적어도 일방이 변경된 후의 자세를 나타내는 모식도이다.

도 9는 다른 실시형태에 관한 점검 지원 시스템의 개략 구성을 나타내는 블록도이다.

도 10은 변분(變分) 오토 인코더로서 구성된 도 9의 좌표 변환 파라미터 수정부의 개략적

인 구성도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

【0032】 이하, 첨부 도면을 참조하여 본 개시의 몇 개의 실시형태에 대하여 설명한다. 단, 실시형태로서 기재되어 있거나 또는 도면에 나타나 있는 구성 부품의 치수, 재질, 형상, 그 상대적 배치 등은, 본 개시의 범위를 이에 한정하는 취지가 아니라, 단순한 설명예에 지나지 않는다.

【0033】 도 1은 일 실시형태에 관한 점검 지원 시스템(1)의 개략 구성을 나타내는 블록도이다. 점검 지원 시스템(1)은, 점검 대상물(2)에 대하여 점검 작업을 실시할 때에, 점검 대상물(2)에 있어서의 결함의 검출이나, 점검 작업에 관한 보고서의 작성을 지원하기 위한 시스템이다. 점검 지원 시스템(1)의 유저는, 점검 작업을 행하는 작업원이어도 되고, 점검 대상물(2)을 사용하는 사용자여도 되며, 그 외의 제3자여도 된다. 또 점검 지원 시스템(1)에 의하여 검출되는 결함은, 외관으로부터 판별 가능한 결함이며, 그 종류는, 예를 들면, 균열, 찌그러짐, 흠집, 코팅 불량, 산화, 감육(減肉), 오염 등이다.

【0034】 점검 대상물(2)은, 제품 전체여도 되고, 제품을 구성하는 부품(예를 들면, 기계 부품) 등이어도 된다. 또 점검 대상물(2)은, 신품이어도 되고, 보수품이어도 되며, 기존에 설치된 설비여도 된다. 점검 대상물(2)은, 예를 들면, 가스 터빈의 동익(動翼), 정익(靜翼), 분할환, 연소기 등이어도 된다.

【0035】 점검 지원 시스템(1)은, 적어도 하나의 컴퓨터 장치를 포함하여 구성된다. 점검 지원 시스템(1)은, 단일의 장치로서 구성되어 있어도 되지만, 도 1에서는, 통신 네트워크(4)를 통하여 서로 통신 가능한 통신 단말인 클라이언트 단말(6) 및 서버(8)를 포함하여 구성되고, 클라이언트 단말(6) 및 서버(8)가 협동하여, 점검 지원 시스템(1)의 기능을 실현한다.

【0036】 또한, 통신 네트워크(4)는, WAN(Wide Area Network(광역 통신망)) 또는 LAN(Local Area Network)이어도 되고, 또 무선 또는 유선을 불문한다.

【0037】 여기에서 도 2는 도 1의 클라이언트 단말(6) 및 서버(8)의 하드웨어 구성을 나타내는 개략도이다. 클라이언트 단말(6)은, 서버(8)와 통신을 행하기 위한 통신부(10)와, 각종 데이터를 기억하기 위한 기억부(11)와, 각종 정보를 출력하기 위한 출력부(12)와, 유저의 입력을 접수하기 위한 입력부(13)와, 각종 연산을 행하기 위한 연산부(14)를 구비한다.

서버(8)는, 클라이언트 단말(6)과 통신을 행하기 위한 통신부(15)와, 각종 데이터를 기억하기 위한 기억부(16)와, 각종 연산을 행하기 위한 연산부(18)를 구비한다. 클라이언트 단말(6) 및 서버(8)에서는, 이들의 내부 구성이 서로 버스 라인을 통하여 접속되어 있다.

【0038】 통신부(10, 15)는, 유선 통신 또는 무선 통신을 행하기 위한 NIC(Network Interface Card controller)를 구비하는 통신 인터페이스이며, 클라이언트 단말(6) 및 서버(8) 사이에서의 통신을 가능하게 한다.

【0039】 기억부(11, 16)는, RAM(Random Access Memory), ROM(Read Only Memory) 등으로 구성되고, 각각 클라이언트 단말(6) 및 서버(8)에서 실시하는 각종 제어 처리를 실행하기 위한 프로그램(예를 들면, 점검 지원 프로그램, 후술하는 학습 완료 모델)이나, 각종 제어 처리에 필요한 데이터가 기억된다.

【0040】 각종 데이터에는, 복수의 대상물의 3차원 CAD 모델이 포함된다. 본 실시형태에서는, 서버(8)가 갖는 기억부(16)에 3차원 CAD 모델이 기억된다. 일반적으로 복수의 대상물의 3차원 CAD 모델은 큰 기억 용량을 필요로 하기 때문에, 서버(8) 측의 기억부(16)에 기억시켜 둠으로써, 클라이언트 단말(6) 측의 기억 용량이 압박되는 것을 방지할 수 있다. 이 경우, 클라이언트 단말(6)을 예를 들면 노트북 컴퓨터와 같은 소형 단말이나 휴대용 단말로 실현할 수 있기 때문에, 편리성 향상에 효과적이다.

【0041】 복수의 대상물에는, 상술한 점검 대상물(2)이 포함된다. 3차원 CAD 모델이란, 그 대상물을, 실제의 치수의 3차원의 가상 공간 상에 있어서 메시 화상으로 나타내는 3차원의 CAD 데이터이다. 메시 화상은, 회전, 확대, 축소가 가능하고, 3차원 CAD 모델은, 임의의 시점에서 2차원 모의 화상을 추출 가능하게 구성된다.

【0042】 또한, 기억부(11, 16)는, 단일의 기억 장치에 의하여 구성되어도 되고, 복수의 기억 장치에 의하여 구성되어도 된다. 또 기억부(11, 16)는, 외부 기억 장치여도 된다.

【0043】 출력부(12)는, 예를 들면, 디스플레이 장치, 스피커 장치 등의 출력 장치로 구성된다. 출력부(12)는, 유저에게 각종 정보를 제시하기 위한 출력 인터페이스이다.

【0044】 입력부(13)는, 외부로부터 각종 처리를 실시하기 위하여 필요한 정보를 입력하기 위한 입력 인터페이스이며, 예를 들면, 조작 버튼, 키보드, 포인팅 디바이스, 마이크로폰 등의 입력 장치로 구성된다. 이와 같은 정보에는, 유저에 의한 지시에 더하여, 후술하는 바와 같이 촬상 장치로 취득된 2차원 실화상에 관한 데이터 등이 포함된다.

【0045】 연산부(14, 18)는, CPU(Central Processing Unit), GPU(Graphics Processing Unit) 등의 프로세서로 구성된다. 연산부(14, 18)는, 기억부(11, 16)에 기억되어 있는 프로그램을 실행함으로써, 시스템 전체의 동작을 제어한다.

【0046】 계속해서 점검 지원 시스템(1)을 구성하는 클라이언트 단말(6) 및 서버(8)의 기능적 구성에 대하여 구체적으로 설명한다. 도 1에 나타내는 바와 같이, 클라이언트 단말(6)은, 화상 취득부(30)와, 형상 식별부(32)와, 결함 검출부(34)와, 보고서 작성부(36)를 구비한다. 또 서버(8)는, 좌표 변환 파라미터 추정부(40)와, 3차원 CAD 모델 변경부(41)와, 화상 추출부(42)와, 묘사부(44)를 구비한다.

【0047】 또한, 본 실시형태에서는, 이들 기능적 구성이 클라이언트 단말(6) 및 서버(8)에 걸쳐 배치되는 경우를 예시하고 있지만, 클라이언트 단말(6) 또는 서버(8) 중 어느 일방에 배치되어 있어도 된다. 예를 들면, 도 1에서 서버(8) 측에 나타내는 구성을 클라이언트 단말(6)에 배치함으로써, 서버(8)를 이용하지 않고 클라이언트 단말(6) 단체(單體)로 본 실시형태를 실현하도록 해도 된다. 또 클라이언트 단말(6) 또는 서버(8) 중 일방이 구비하는 기능적 구성은, 적절히 타방에 배치되어 있어도 된다. 이와 같이 점검 지원 시스템(1)이 구비하는 기능적 구성은, 그 용도에 따라 적절히 레이아웃을 변경 가능하다.

【0048】 화상 취득부(30)는, 점검 대상물(2)을 촬상 장치(50)로 촬상한 2차원 실화상을 취득한다. 촬상 장치(50)는, 예를 들면 가시광에 대응한 카메라이며, 점검 대상물(2)을 촬상한 화상인 2차원 실화상을 취득하도록 구성된다. 촬상 장치(50)에 의한 2차원 실화상의 취득은, 점검 지원 시스템(1), 특히 2차원 실화상이 입력되는 클라이언트 단말(6)과 동일한 장소에서 행해져도 되고, 상이한 장소(원격지)에서 행해져도 된다. 이와 같은 2차원 실화상에 관한 데이터는, 클라이언트 단말(6)의 입력부(13)에 입력됨으로써 취득된다.

【0049】 형상 식별부(32)는, 화상 취득부(30)가 취득한 2차원 실화상 중의 점검 대상물(2)의 2차원의 형상을 식별한다. 형상 식별부(32)는, 2차원 실화상에 있어서 점검 대상물(2)의 복수의 기준 부분을 검출함으로써 2차원 실화상에 포함되는 점검 대상물(2)의 형상을 식별하도록 구성되어 있어도 된다.

【0050】 여기에서 도 3은 도 1의 형상 식별부(32)에 의한 기준 부분의 검출 방법을 설명하기 위한 개념도이다. 또한, 도 3에서는, 점검 대상물(2)이 정면시(正面視)에 있어서 삼각형상인 경우를 예시하고 있지만, 그 형상은 한정되지 않는다.

【0051】먼저 형상 식별부(32)는, 점검 대상물(2)의 특징적인 부분을 기준 부분으로서 검출하도록 구성된다. 일 실시형태에서는, 특징적인 부분은, 모서리부(角部)이다. 다만, 특징적인 부분은, 형상을 식별하기 위하여 도움이 되는 부분이면 되고, 예를 들면, 기준이 되는 마크, 상표, 열쇠 구멍, 버튼 등이어도 된다.

【0052】일 실시형태에 있어서의 기준 부분의 검출 방법에서는, 기계 학습(예: SSD(Single Shot MultiBox Detector) 기술)이 사용된다. SSD 기술은, 심층 학습에 의하여 화상 내의 물체를 검출하는 수법으로서 알려져 있다. 구체적으로는, 도 3에 나타내는 바와 같이, 형상 식별부(32)는, 디폴트 박스(B0)를 이용하여 2차원 실화상(P1) 내를 탐색하고, 점검 대상물(2)의 모서리부를 기준 부분으로서 검출한다. 기준 부분의 형상은, 픽셀마다의 적색, 녹색, 청색의 성분을 나타내는 RGB값과, 다른 픽셀과 비교한 색조와, 휘도 정보에 근거하여 식별된다.

【0053】그 결과, 3개의 모서리부에 대응하는 디폴트 박스(B1, B2, B3)가 기준 부분으로서 검출된다. 또, 형상 식별부(32)는, 휘도 정보를 입력에 포함함으로써, 예를 들면 2차원 실화상(P1)의 일부가 불선명하지 않음으로써 다소의 휘도 변동이 있는 경우이더라도, 기준 부분을 검출할 수 있다. 이와 같은 휘도 정보에 근거하는 기준 부분의 검출은, 예를 들면, 휘도에 불균일을 부여한 화상을 학습 데이터로서 이용한 기계 학습에 의하여 구축된 추정 모델을 이용함으로써, 다소의 휘도 변동을 포함하는 2차원 실화상(P1)으로부터의 기준 부분의 검출이 가능해진다.

【0054】이와 같이 형상 식별부(32)에서는, RGB값, 색조 및 휘도 정보에 근거하여 기준 부분을 검출하기 때문에, 휘도의 변동에 의한 검출의 오차를 작게 할 수 있다. 또, 심층 학습의 기계 학습에 의하여 기준 부분의 형상을 식별하는 경우에는, 오퍼레이터가 주관에 근거하는 판단에 의하여 기준 부분을 특정하는 경우에 비하여, 오퍼레이터에 의한 작업을 자동화하여, 작업 시간의 단축을 도모하는 것도 가능하다.

【0055】또한, 다른 실시형태에서는, 기준 부분의 검출에 이용되는 기계 학습의 다른 수법으로서, 예를 들면, 영역 베이스의 컨볼루션 뉴럴 네트워크(R-CNN: Region Based Convolutional Neural Networks)나 YOLO(You Only Look Once)를 이용할 수도 있다.

【0056】결함 검출부(34)는, 2차원 실화상에 포함되는 점검 대상물(2)의 결함을 검출한다.

결함 검출부(34)는, 점검 대상물(2)을 포함하는 복수의 대상물의 각각의 2차원 실화상과, 복수의 대상물에 발생할 수 있는 결함 화상의 관계성을 기계 학습한 학습 완료 모델을 이용하여 점검 대상물(2)의 결함을 검출해도 된다. 예를 들면, 결함 검출부(34)는, 2차원 실화상의 각 픽셀의 RGB값을 해석하고, 그 콘트라스트나 색조의 패턴 분류에 의하여 결함을 판정하도록 구성되어도 된다.

【0057】 좌표 변환 파라미터 추정부(40)는, 형상 식별부(32)에 의하여 식별된 형상, 및, 점검 대상물(2)의 3차원 CAD 모델에 근거하여, 3차원 CAD 모델에 대응하는 제1 좌표계를, 2차원 실화상에 대응하는 제2 좌표계로 변환하기 위한 좌표 변환 파라미터를 추정한다. 좌표 변환 파라미터는, 제1 좌표계 및 제2 좌표계에 있어서의 서로의 좌표점을 변환하기 위한 파라미터이며, 그 추정 수법의 일종으로서 PNP(Perspective-Points Problem)가 있다. 바꾸어 말하면, 좌표 변환 파라미터는, 3차원 CG 소프트웨어 상에서 취급되는 3차원 CAD 모델에 대응하는 제1 좌표계에 있어서 3차원 좌표로 나타나는 n점(n은 임의의 자연수)의 기준 부분과, 2차원 실화상에 대응하는 제2 좌표계에 있어서 2차원 좌표로 나타나는 그들의 기준 부분에 근거하여, 제1 좌표계에 있어서의 촬상 장치의 시점 정보를 규정하는 위치 및 자세를 추정하기 위한 파라미터이다.

【0058】 여기에서 도 4는 PNP에 의하여 추정되는 좌표 변환 파라미터에 의한 제1 좌표계와 제2 좌표계의 대응 관계를 개념적으로 나타내는 도이다. PNP에서는, 3D 그래픽 소프트웨어 상에서 취급되는 3차원 CAD 모델에 대응하는 월드 좌표계인 제1 좌표계에 있어서의 n점의 3차원 좌표(X1, X2, …)와, 그들 점이 포함되는 2차원 실화상을 촬상한 촬상 장치(50)의 시점에 대응하는 제2 좌표계에 있어서의 n점의 2차원 좌표(x1, x2, …)의 변환을 행하기 위한 파라미터로서, 좌표 변환 파라미터(병진 벡터나 회전 행렬 등)가 추정된다.

【0059】 PNP에 있어서의 좌표 변환 파라미터의 추정은, 예를 들면, 제1 좌표계 및 제2 좌표계에 있어서, 서로 대응하는 기준 부분이 일치하도록 행해진다. 구체적으로는, 좌표 변환 파라미터 추정부(40)는, 형상 식별부(32)에서 식별된 상기 형상에 근거하여 2차원 실화상에 있어서의 점검 대상물(2)의 복수의 제1 기준 부분(제2 좌표계에 있어서의 복수의 좌표점)을 예를 들면 기계 학습을 이용한 자동 검출이나 유저에 의한 수작업으로 입력하여 특정함과 함께, 3차원 CAD 모델에 있어서 복수의 제2 기준 부분(제1 좌표계에 있어

서의 복수의 좌표점)을 미리 등록한다. 제2 기준 부분의 등록은, 미리 데이터베이스 등에 제2 기준 부분을 등록함으로써 행해진다. 이와 같은 제2 기준 부분의 등록은, 예를 들면, 3차원 CAD 모델을 화면 표시하고, 당해 화면 상에서 오퍼레이터가 커서나 포인터 등에 의하여 지정함으로써 행해져도 된다. 그리고, 제1 기준 부분과 제2 기준 부분이 일치하도록, 좌표 변환 파라미터를 추정한다.

【0060】 좌표 변환 파라미터에는, 촬상 장치(50)의 외부 파라미터가 포함된다. 외부 파라미터란, 제1 좌표계에 있어서의 촬상 장치(50)의 위치 및 방향(자유도: 6)을 규정하기 위하여 필요한 파라미터이다. 즉, 상대 위치가 아니라, 제1 좌표계에 있어서, 2차원 실화상의 촬상 위치와 동일한 장소를 재현하기 위한 파라미터이며, 예를 들면, 병진 벡터나 회전 행렬에 의하여 나타난다.

【0061】 또 좌표 변환 파라미터에는, 촬상 장치(50)의 내부 파라미터가 포함되어 있어도 된다. 촬상 장치(50)의 내부 파라미터란, 촬상 장치(50)의 본체(렌즈)에 관한 파라미터이며, 예를 들면 초점 거리 f나 광학 중심이다. 또한, 광학 중심은, 제2 좌표계의 원점에 대응하고, 렌즈 고유의 파라미터이며, 2차원 좌표(Cu, Cv)로서 나타난다. 이 경우, 3차원 CAD 모델에 대응하는 제1 좌표계에 있어서의 특징점의 3차원 좌표(Xw, Yw, Zw)와, 2차원 실화상에 대응하는 제2 좌표계에 있어서의 특징점의 2차원 좌표(u,v)의 관계식은, 이하에서 나타난다.

【0062】.

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} f & 0 & C_u \\ 0 & f & C_v \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} & T_1 \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} & T_2 \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} & T_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix}$$

【0063】 도 1로 되돌아가, 3차원 CAD 모델 변경부(41)는, 좌표 변환 파라미터 추정부(40)에서 추정된 좌표 변환 파라미터를 이용하여, 점검 대상물(2)의 3차원 CAD 모델의 시점 정보의 위치 및 방향을 변경한다. 이로써, 3차원 CAD 모델의 묘화 소프트 상에서 특정 위치 및 방향에 있는 카메라로부터의 시점에서 나타나는 3차원 CAD 모델의 시점 정보는, 2차원 실화상을 촬상한 촬상 장치(50)의 시점에 대응하는 위치 및 방향으로 대응하도록 변경된다.

【0064】 화상 추출부(42)는, 형상 식별부(32)에 의한 식별 결과에 근거하여, 3차원 CAD 모델 변경부(41)에 의하여 시점 정보가 변경된 3차원 CAD 모델을 참조하고, 그 3차원 CAD 모델로부터, 2차원 실화상에 대응하는 2차원 모의 화상을 추출한다.

【0065】묘사부(44)는, 결함 검출부(34)가 검출한 결함을 나타내는 결함 화상을 2차원 모의 화상에 적합하도록 조정하고, 조정 후의 결함 화상을 3차원 CAD 모델 상에 묘사한다. 이 조정은, 묘사하기 전 또는 묘사할 때에 실행되어도 되고, 한 번 묘사한 후에 이미 묘사되어 있는 결함 화상에 대하여 실행되어도 된다. 결함 화상이 묘사된 상태의 3차원 CAD 모델은, 출력부(12)의 디스플레이 장치에 표시되어도 된다.

【0066】예를 들면, 묘사부(44)는, 기하학적 변환(평면 변환), 예를 들면 아핀 변환 등의 변환 방법을 이용하여, 대상 화상의 기준 부분(복수의 좌표점)을 입력값으로서, 2차원 실화상을 2차원 모의 화상의 좌표계로 변환함으로써, 3차원 CAD 모델 상에 투영한다. 이때 3차원 CAD 모델의 시점 정보는 상술한 바와 같이 변경되기 때문에, 묘사부(44)에서는, 변환한 좌표를 따라 결함을 정의하고, 투영함으로써 3차원 CAD 모델 상에 대한 묘화를 행한다.

【0067】예를 들면, 묘사부(44)는, 2차원 실화상과 2차원 모의 화상의 사이에서, 복수의 기준 부분의 위치 관계로부터 정해지는 변의 길이를 비교하여, 그들의 상사비(相似比)에 근거하여 결함 화상을 확대 또는 축소해도 된다. 묘사부(44)는, 2차원 실화상과 2차원 모의 화상의 사이에서, 복수의 기준 부분의 위치 관계를 비교하여, 결함 화상의 어스펙트비의 조정, 평행 이동, 선형 변환 등을 행해도 된다.

【0068】또한, 본 실시형태에서는, 묘사부(44)가 결함 화상을 변환한 경우에 대하여 예시하고 있지만, 다른 변환의 예로서, 아핀 변환, 투영 변환, 상사 변환, 반전 변환, 투시 변환 등을 이용해도 된다.

【0069】보고서 작성부(36)는, 3차원 CAD 모델의 치수 데이터로부터 점검 대상물(2)에 있어서의 결함의 3차원적인 위치 및 치수를 도출하고, 위치 및 치수의 도출 결과를 포함하는 보고서를 작성한다. 작성된 보고서는, 기억부(11)에 기억되어도 되고, 다른 장치(예를 들면, 보고서를 관리하는 서버 장치)에 송신되어도 된다.

【0070】계속해서 상기 구성을 갖는 점검 지원 시스템(1)에서 실시되는 점검 지원 방법에 대하여 설명한다. 도 5는 일 실시형태에 관한 점검 지원 방법을 나타내는 플로차트이다.

【0071】먼저 점검 지원 방법이 실시되는 전단층으로서, 촬상 장치(50)를 이용하여 점검 대상물(2)을 촬상한다(스텝 S1). 스텝 S1에서는, 점검 대상물(2)에 대하여 임의의 위치 및 방향으로부터 촬상을 행할 수 있고, 촬상 장치(50)로 얻어진 2차원 실화상은, 데이터로서

클라이언트 단말(6)에 입력된다.

【0072】 클라이언트 단말(6)에서는, 화상 취득부(30)에 의하여, 촬상 장치(50)로부터 입력된 데이터로서 2차원 실화상을 취득한다(스텝 S2). 계속해서 클라이언트 단말(6)에서는, 형상 식별부(32)에 의하여, 스텝 S2에서 취득한 2차원 실화상에 있어서의 점검 대상물(2)의 기준 부분을 검출하여, 점검 대상물(2)의 형상을 식별한다(스텝 S3).

【0073】 계속해서 좌표 변환 파라미터 추정부(40)는, 스텝 S3에서 형상을 식별할 때에 검출된 기준 부분에 관한 학습 모델에 액세스하고(스텝 S4), 좌표 변환 파라미터를 추정한다(스텝 S5). 좌표 변환 파라미터의 추정 수법은, 구체적으로 상술한 바와 같이 예를 들면 PNP에 의하여 행해진다.

【0074】 계속해서 3차원 CAD 모델 변경부(41)는, 스텝 S5에서 추정된 좌표 변환 파라미터(예를 들면 병진 벡터나 회전 행렬 등)를 이용하여, 3차원 CAD 모델의 위치 또는 방향 중 적어도 일방을 변경한다(스텝 S6).

【0075】 여기에서 도 6~도 8을 참조하여, 3차원 CAD 모델 변경부(41)에 의한 처리에 대하여 구체적으로 설명한다. 도 6은 촬상 장치(50)에 의하여 촬상된 2차원 실화상의 일례이며, 도 7은 3차원 CAD 모델의 디폴트 자세를 나타내는 모식도이며, 도 8은 도 7의 3차원 CAD 모델이 3차원 CAD 모델 변경부(41)에 의하여 위치 또는 방향 중 적어도 일방이 변경된 후의 자세를 나타내는 모식도이다.

【0076】 도 6에 나타내는 바와 같이, 촬상 장치(50)로 촬상된 2차원 실화상에서는, 점검 대상물(2)의 복수의 기준 부분 C1~C8 중, C1~C7이 찍혀 있다. 한편, 도 7에 나타내는 3차원 CAD 모델의 디폴트 자세에서는, 도 6에 나타나고 있는 점검 대상물(2)이 갖는 복수의 기준 부분의 일부만 확인할 수 있다(구체적으로는, 도 7에서는 도 6과 공통의 기준 부분 C2~C8이 보이고 있지만, 도 6의 기준 부분 C1은 보이지 않는다). 이와 같은 디폴트 자세를 갖는 3차원 CAD 모델은, 도 8에 나타내는 바와 같이, 도 6에 나타내는 디폴트 자세를 갖는 3차원 CAD 모델의 위치 또는 방향 중 적어도 일방이 좌표 변환 파라미터에 의하여 변경됨으로써, 도 6에 나타내는 2차원 실화상에 대응하는 자세가 됨으로써, 모든 기준 부분 C1~C7이 포함되게 된다.

【0077】 계속해서 서버(8)의 화상 추출부(42)는, 3차원 CAD 모델 변경부(41)에 의하여 시점 정보가 변경된 3차원 CAD 모델로부터, 2차원 실화상으로부터 검출된 점검 대상물(2)

의 복수의 기준 부분에 대응하는 부분을 포함하는 2차원 모의 화상을 추출한다(스텝 S7). 스텝 S7에서는, 예를 들면, 시점 정보가 변경된 3차원 CAD 모델을 화면 상에 표시하고, 당해 화면의 스크린샷을 취득함으로써 2차원 모의 화상을 추출해도 된다. 이 경우, 스크린샷의 취득은, 실제로, 화면 상에 시점 정보가 변경된 3차원 CAD 모델을 표시시켜 행해도 되고, 화면 상에 표시를 행하지 않고 연산적으로 행해져도 된다. 이 추출에는, 렌더링이나 학습 완료 모델이 사용되어도 된다.

【0078】 계속해서 클라이언트 단말(6)의 결함 검출부(34)는, 스텝 S2에서 취득된 2차원 실화상에 근거하여, 서버(8)에 대하여 점검 대상물(2)의 결함의 검출 지시를 행한다(스텝 S8). 검출 지시를 수신한 서버(8)는, 미리 준비된 결함 검출을 위한 학습 모델에 액세스하고(스텝 S9), 당해 학습 모델을 이용하여 결함 검출을 실행한다(스텝 S10).

【0079】 클라이언트 단말(6)은, 서버(8)로부터 스텝 S10의 검출 결과를 취득하고, 당해 검출 결과에 근거하여, 점검 대상물(2)에 결함이 있는지 아닌지를 판별한다(스텝 S11). 점검 대상물(2)에 결함이 없다고 판별된 경우(스텝 S11: NO), 스텝 S12~S14는, 스킵되어, 보고서 작성부(36)에 의하여 결함이 없다는 것을 나타내는 보고서가 작성된다(스텝 S15).

【0080】 한편, 점검 대상물(2)에 결함이 없다고 판별된 경우(스텝 S11: NO), 서버(8)의 묘사부(44)는, 스텝 S10에서 검출된 결함을 나타내는 2차원 실화상(즉 결함 화상)을 2차원 모의 화상에 적합하도록 적합화를 행하고(스텝 S12), 조정 후의 결함 화상을 3차원 CAD 모델 상에 묘사한다(스텝 S13). 그리고 클라이언트 단말(6)은, 결함 화상이 묘사된 3차원 CAD 모델에 관한 데이터(예를 들면 치수 데이터)를 취득하고(스텝 S14), 보고서 작성부(36)에 의하여, 당해 데이터로부터 점검 대상물(2)에 있어서의 결함의 3차원적인 위치 및 치수가 도출되며, 그 도출 결과를 포함하는 보고서가 작성된다(스텝 S15).

【0081】 도 9는 다른 실시형태에 관한 점검 지원 시스템(1')의 개략 구성을 나타내는 블록도이다. 점검 지원 시스템(1')은, 상술한 실시형태에 비하여, 좌표 변환 파라미터 수정부(46)를 더 구비한다. 좌표 변환 파라미터 수정부(46)는, 기계 학습에 의한 노이즈 제거에 의하여, 좌표 변환 파라미터 추정부(40)에 의하여 추정된 좌표 변환 파라미터를 수정한다.

【0082】 좌표 변환 파라미터 추정부(40)에서는, 상술한 바와 같이 2차원 실화상에서 특정된 기준 부분과, 3차원 CAD 모델 상에서 특정된 기준 부분이 일치하도록 좌표 변환 파라

미터가 추정된다. 여기에서 좌표 변환 파라미터 추정부(40)에 대한 각 기준 부분의 검출은, 예를 들면 서버(8) 내에 있어서의 화상 해석에 의한 계측, 오퍼레이터에 의한 수동 지정, 혹은, 기계 학습 모델을 이용한 기계 학습에 의하여 행해진다. 그 때문에, 화상 해석에 있어서의 계측 오차, 오퍼레이터의 수동 입력 시의 인적 미스, 혹은, 기계 학습 모델에 있어서의 불확실함에 근거하여, 추정되는 좌표 변환 파라미터에는 오차가 있는 경우가 있다. 본 실시형태에서는, 좌표 변환 파라미터 수정부(46)를 구비함으로써, 이와 같은 오차가 작아지도록 좌표 변환 파라미터의 수정이 행해진다. 좌표 변환 파라미터 수정부(46)에 의한 좌표 변환 파라미터의 수정은, 예를 들면, 기계 학습에 의한 노이즈 제거에 의하여 행할 수 있다.

【0083】 도 10은 변분 오토 인코더(Autoencoder)로서 구성된 도 9의 좌표 변환 파라미터 수정부(46)의 개략적인 구성도이다. 도 10에서는, 좌표 변환 파라미터 수정부(46)는, 뉴럴 네트워크의 일종인 인코더(46a) 및 디코더(46b)를 포함한다. 인코더(46a)에는, 입력으로서, 좌표 변환 파라미터가 부여되고, 차원 압축을 행한다. 인코더로부터의 출력은, 평균 및 분산이 특정되고, 이들로부터 규정되는 분포가 표준 정규 분포가 되도록 수정된다. 그리고 수정 결과는, 디코더(46b)에 의하여 복원됨으로써, 원래의 차원을 갖는 수정 후의 좌표 변환 파라미터가 된다. 이와 같은 좌표 변환 파라미터 수정부(46)에서는, 입력되는 수정 전의 좌표 변환 파라미터에 포함되는 이상(異常)이 재현되지 않고 정상적인 값으로 수정되어 출력된다.

【0084】 또한, 상기 실시형태에서는, 변분 오토 인코더(VAEs)를 이용한 좌표 변환 파라미터 수정부(46)에 대하여 예시했지만, 그 외에는, 예를 들면, 적대적 생성 네트워크(GAN: Generative Adersarial Networks), 주성분 해석(Principal Component Analysis), k 평균법(k-means Clustering), 벡터 양자화(VQ: Vector Quantization) 등을 이용해도 된다.

【0085】 이와 같이 점검 지원 시스템(1')은 좌표 변환 파라미터 수정부(46)를 구비함으로써, 화상 해석에 있어서의 계측 오차, 오퍼레이터의 수동 입력 시의 인적 미스, 혹은, 기계 학습 모델에 있어서의 불확실함에 근거하는 좌표 변환 파라미터의 오차를 작게 할 수 있다. 그 결과, 3차원 CAD 모델에 대한 결함 화상의 묘사를 양호한 정밀도로 행할 수 있다.

【0086】 상술과 같이, 좌표 변환 파라미터의 추정에 이용되는 2차원 실화상에 포함되는

점검 대상물의 형상은, 예를 들면, 화상 해석이나 작업원에 의한 수동 입력에 의하여 식별되기 때문에, 이들에는 적지 않은 오차가 수반한다. 상기의 양태에 의하면, 기계 학습에 의한 노이즈 제거를 이용함으로써, 추정된 좌표 변환 파라미터를 수정함으로써, 이와 같은 오차에 의한 영향을 경감하고, 좌표 변환 파라미터를 이용한 좌표 변환의 정밀도를 효과적으로 향상할 수 있다.

【0087】 이상 설명한 바와 같이 상기 각 실시형태에 의하면, 2차원 실화상에 포함되는 점검 대상물의 형상, 및, 점검 대상물의 3차원 CAD 모델에 근거하여, 3차원 CAD 모델에 대응하는 제1 좌표계를, 2차원 실화상을 촬상한 촬상 장치의 시점에 대응하는 제2 좌표계로 변환하기 위한 좌표 변환 파라미터가 추정된다. 이와 같은 좌표 변환 파라미터를 이용하여 3차원 CAD 모델의 시점 정보의 위치 및 방향이 2차원 실화상에 포함되는 점검 대상물에 대응하도록 변경된다. 이와 같이 좌표 변환 파라미터를 이용하여 2차원 실화상에 대응하도록 3차원 CAD 모델의 위치 및 방향을 변경함으로써, 오퍼레이터의 조작을 필요로 하지 않고, 양자의 위치 및 방향의 어긋남을 억제할 수 있다. 그리고, 이와 같이 위치 및 방향이 변경된 3차원 CAD 모델 상에, 2차원 실화상에 포함되는 결함 화상을 묘사함으로써, 3차원 CAD 모델 상에 있어서의 결함의 양호한 정밀도의 계측이 가능해진다.

【0088】 그 외, 본 개시의 취지를 벗어나지 않는 범위에서, 상기한 실시형태에 있어서의 구성 요소를 주지의 구성 요소로 치환하는 것은 적절히 가능하고, 또, 상기한 실시형태를 적절히 조합해도 된다.

【0089】 상기 각 실시형태에 기재된 내용은, 예를 들면 이하와 같이 파악된다.

【0090】 (1) 일 양태에 관한 점검 지원 시스템은,

【0091】 촬상 장치로 점검 대상물을 촬상함으로써 얻어진 2차원 실화상에 근거하여, 상기 2차원 실화상에 포함되는 상기 점검 대상물의 형상을 식별하기 위한 형상 식별부와,

【0092】 상기 2차원 실화상에 포함되는 상기 점검 대상물의 결함을 검출하기 위한 결함 검출부와,

【0093】 상기 형상 식별부에 의하여 식별된 상기 형상, 및, 상기 점검 대상물의 3차원 CAD 모델에 근거하여, 상기 3차원 CAD 모델에 대응하는 제1 좌표계를, 상기 2차원 실화상을 촬상한 상기 촬상 장치의 시점에 대응하는 제2 좌표계로 변환하기 위한 좌표 변환 파라미터를 추정하기 위한 좌표 변환 파라미터 추정부와,

【0094】상기 좌표 변환 파라미터를 이용하여, 상기 점검 대상물의 3차원 CAD 모델의 시점 정보의 위치 및 방향을 변경하기 위한 3차원 CAD 모델 변경부와,

【0095】상기 시점 정보가 변경된 후의 상기 3차원 CAD 모델로부터, 상기 2차원 실화상에 대응하는 2차원 모의 화상을 추출하기 위한 2차원 모의 화상 추출부와,

【0096】상기 결함 검출부로 검출된 상기 결함을 나타내는 결함 화상을 포함하는 상기 2차원 실화상을 상기 2차원 모의 화상에 적합시킴으로써, 상기 결함 화상을 상기 3차원 CAD 모델 상에 묘사하기 위한 묘사부를 구비한다.

【0097】상기 (1)의 양태에 의하면, 2차원 실화상에 포함되는 점검 대상물의 형상, 및, 점검 대상물의 3차원 CAD 모델에 근거하여, 3차원 CAD 모델에 대응하는 제1 좌표계를, 2차원 실화상을 촬상한 촬상 장치의 시점에 대응하는 제2 좌표계로 변환하기 위한 좌표 변환 파라미터가 추정된다. 이 좌표 변환 파라미터는, 예를 들면 병진 벡터나 회전 행렬을 포함하고, 제1 좌표계를, 2차원 좌표계인 제2 좌표계로 변환하기 위한 파라미터이다. 바꾸어 말하면, 좌표 변환 파라미터는, 3차원 CG 소프트웨어 상에서 취급되는 3차원 CAD 모델에 대응하는 제1 좌표계에 있어서 3차원 좌표로 나타나는 n점(n은 임의의 자연수)의 기준 부분과, 2차원 실화상에 대응하는 제2 좌표계에 있어서 2차원 좌표로 나타나는 그들의 기준 부분에 근거하여, 제1 좌표계에 있어서의 촬상 장치의 시점 정보를 규정하는 위치 및 자세를 추정하기 위한 파라미터이다. 이와 같은 좌표 변환 파라미터를 이용하여 3차원 CAD 모델의 시점 정보의 위치 및/또는 방향이 2차원 실화상에 포함되는 점검 대상물에 대응하도록 변경된다. 이와 같이 좌표 변환 파라미터를 이용하여 2차원 실화상에 대응하도록 3차원 CAD 모델의 시점 정보의 위치 및 방향을 변경함으로써, 오퍼레이터의 조작을 필요로 하지 않고, 양자의 위치 및 방향의 어긋남을 억제할 수 있다. 그리고, 이와 같이 시점 정보의 위치 및 방향이 변경된 3차원 CAD 모델 상에, 2차원 실화상에 포함되는 결함 화상을 묘사함으로써, 3차원 CAD 모델 상에 있어서의 결함의 양호한 정밀도의 계측이 가능해진다.

【0098】(2) 다른 양태에서는, 상기 (1)의 양태에 있어서,

【0099】상기 좌표 변환 파라미터 추정부는, 상기 형상 식별부로 식별된 상기 형상에 근거하여 상기 2차원 실화상에 있어서의 상기 점검 대상물의 복수의 제1 기준 부분을 미리 특정하고, 상기 3차원 CAD 모델에 있어서 미리 등록된 복수의 제2 기준 부분이, 상기 복수

의 제1 기준 부분에 일치하도록, 상기 좌표 변환 파라미터를 추정한다.

【0100】 상기 (2)의 양태에 의하면, 2차원 실화상에 포함되는 점검 대상물에 대하여 미리 특정된 제1 기준 부분과, 3차원 CAD 모델에서 미리 등록된 제2 기준 부분이 일치하도록, 좌표 변환 파라미터가 추정된다. 이와 같이 추정된 좌표 변환 파라미터를 이용함으로써, 3차원 CAD 모델의 시점 정보의 위치나 자세를 2차원 실화상에 포함되는 점검 대상물의 위치나 자세로 맞출 수 있어, 3차원 CAD 모델에 묘사되는 결함의 위치나 방향으로 어긋남이 발생하는 것을 효과적으로 억제할 수 있다.

【0101】 (3) 다른 양태에서는, 상기 (1) 또는 (2)의 양태에 있어서,

【0102】 상기 좌표 변환 파라미터는, 상기 제1 좌표계에 있어서의 상기 촬상 장치의 위치 및 자세를 규정하기 위한 외부 파라미터를 포함한다.

【0103】 상기 (3)의 양태에 의하면, 좌표 변환 파라미터에 외부 파라미터를 포함함으로써, 3차원 CAD 모델에 대응하는 제1 좌표계를, 2차원 실화상에 대응하는 제2 좌표계에 적합하게 변환할 수 있다.

【0104】 (4) 다른 양태에서는, 상기 (3)의 양태에 있어서,

【0105】 상기 좌표 변환 파라미터는, 상기 촬상 장치에 관한 내부 파라미터를 더 포함한다.

【0106】 상기 (4)의 양태에 의하면, 좌표 변환 파라미터에는, 예를 들면 촬상 장치에 고유한 파라미터인 초점 거리나 광학 중심 등의 내부 파라미터가 포함된다. 이로써, 상이한 촬상 장치를 이용하여 2차원 실화상의 취득이 행해진 경우에 있어서도, 촬상 장치마다 고유한 특성(사양의 차이나 개체차 등)이 고려된 좌표 변환 파라미터를 이용하여, 3차원 CAD 모델에 대응하는 제1 좌표계를, 2차원 실화상에 대응하는 제2 좌표계로 적합하게 변환할 수 있다.

【0107】 (5) 다른 양태에서는, 상기 (1) 내지 (4) 중 어느 일 양태에 있어서,

【0108】 상기 묘사부는, 상기 2차원 실화상과 상기 2차원 모의 화상을 비교한 결과에 근거하여, 상기 결함 화상을 포함하는 상기 2차원 실화상을 평면 변환함으로써, 묘사하는 상기 결함 화상의 위치 및 치수를 조정한다.

【0109】 상기 (5)의 양태에 의하면, 2차원 실화상과 2차원 모의 화상을 비교하여, 그들의 위치 관계, 형상, 치수 등의 상위에 근거하여, 결함 화상의 위치 및 치수가 조정된다. 이

경우, 예를 들면 점검 대상물의 윤곽을 나타내는 라인끼리를 비교하여, 결함 화상의 위치 및 치수를 조정하는 경우에 비하여, 처리를 단순화하거나 조정의 정밀도를 향상시키거나 하는 것이 가능해진다.

【0110】(6) 다른 양태에서는, 상기 (1) 내지 (5) 중 어느 일 양태에 있어서,

【0111】상기 3차원 CAD 모델의 치수 데이터로부터 상기 3차원 CAD 모델 상에 투영된 상기 결함 화상에 근거하여 상기 점검 대상물에 있어서의 상기 결함의 3차원적인 위치 및 치수를 도출하고, 상기 위치 및 치수의 도출 결과를 포함하는 보고서를 작성하는 보고서 작성부를 더 구비한다.

【0112】상기 (6)의 양태에 의하면, 결함의 3차원적인 위치 및 치수를 포함하는 보고서가 작성되기 때문에, 보고서를 작성하는 작업 부담이 저감된다. 또, 동일한 3차원 CAD 모델에 대한 결함의 위치 및 치수의 정보를 복수의 사례에 있어서 수집함으로써, 통계(예를 들면, 결함이 찌그러짐인 경우, 통계 데이터로부터 우그러지기 쉬운 위치를 특정할 수 있다)를 취하는 것도 가능해진다.

【0113】(7) 다른 양태에서는, 상기 (1) 내지 (6) 중 어느 일 양태에 있어서,

【0114】기계 학습에 의한 노이즈 제거에 의하여, 상기 좌표 변환 파라미터를 수정하기 위한 좌표 변환 파라미터 수정부를 더 구비한다.

【0115】상술과 같이, 좌표 변환 파라미터의 추정에 이용되는 2차원 실화상에 포함되는 점검 대상물의 형상은, 예를 들면, 화상 해석이나 작업원에 의한 수동 입력에 의하여 식별되기 때문에, 이들에는 적지 않은 오차가 수반한다. 상기 (7)의 양태에 의하면, 기계 학습에 의한 노이즈 제거를 이용함으로써, 추정된 좌표 변환 파라미터를 수정함으로써, 이와 같은 오차에 의한 영향을 경감하고, 좌표 변환 파라미터를 이용한 좌표 변환의 정밀도를 효과적으로 향상할 수 있다.

【0116】(8) 일 양태에 관한 점검 지원 방법은,

【0117】촬상 장치로 점검 대상물을 촬상함으로써 얻어진 2차원 실화상에 근거하여, 상기 2차원 실화상에 포함되는 상기 점검 대상물의 형상을 식별하는 스텝과,

【0118】상기 2차원 실화상에 포함되는 상기 점검 대상물의 결함을 검출하는 스텝과,

【0119】상기 형상, 및, 상기 점검 대상물의 3차원 CAD 모델에 근거하여, 상기 3차원 CAD 모델에 대응하는 제1 좌표계를, 상기 2차원 실화상을 촬상한 상기 촬상 장치의 시점

에 대응하는 제2 좌표계로 변환하기 위한 좌표 변환 파라미터를 추정하는 스텝과,

【0120】 상기 좌표 변환 파라미터를 이용하여, 상기 점검 대상물의 3차원 CAD 모델의 시점 정보의 위치 및 방향을 변경하는 스텝과,

【0121】 상기 시점 정보가 변경된 후의 상기 3차원 CAD 모델로부터, 상기 2차원 실화상에 대응하는 2차원 모의 화상을 추출하는 스텝과,

【0122】 상기 결함을 나타내는 결함 화상을 포함하는 상기 2차원 실화상을 상기 2차원 모의 화상에 적합시킴으로써, 상기 결함 화상을 상기 3차원 CAD 모델 상에 묘사하는 스텝을 구비한다.

【0123】 상기(8)의 양태에 의하면, 2차원 실화상에 포함되는 점검 대상물의 형상, 및, 점검 대상물의 3차원 CAD 모델에 근거하여, 3차원 CAD 모델에 대응하는 제1 좌표계를, 2차원 실화상을 촬상한 촬상 장치의 시점에 대응하는 제2 좌표계로 변환하기 위한 좌표 변환 파라미터가 추정된다. 이 좌표 변환 파라미터는, 예를 들면 병진 벡터나 회전 행렬을 포함하고, 제1 좌표계를, 2차원 좌표계인 제2 좌표계로 변환하기 위한 파라미터이다. 바꾸어 말하면, 좌표 변환 파라미터는, 3차원 CG 소프트웨어 상에서 취급되는 3차원 CAD 모델에 대응하는 제1 좌표계에 있어서 3차원 좌표로 나타나는 n점(n은 임의의 자연수)의 기준 부분과, 2차원 실화상에 대응하는 제2 좌표계에 있어서 2차원 좌표로 나타나는 그들의 기준 부분에 근거하여, 제1 좌표계에 있어서의 촬상 장치의 시점 정보를 규정하는 위치 및 자세를 추정하기 위한 파라미터이다. 이와 같은 좌표 변환 파라미터를 이용하여 3차원 CAD 모델의 시점 정보의 위치 또는 방향 중 적어도 일방이 2차원 실화상에 포함되는 점검 대상물에 대응하도록 변경된다. 이와 같이 좌표 변환 파라미터를 이용하여 2차원 실화상에 대응하도록 3차원 CAD 모델의 시점 정보의 위치 및 방향을 변경함으로써, 오퍼레이터의 조작을 필요로 하지 않고, 양자의 위치 및 방향의 어긋남을 억제할 수 있다. 그리고, 이와 같이 시점 정보의 위치 및 방향이 변경된 3차원 CAD 모델 상에, 2차원 실화상에 포함되는 결함 화상을 묘사함으로써, 3차원 CAD 모델 상에 있어서의 결함의 양호한 정밀도의 계측이 가능해진다.

【0124】 (9) 일 양태에 관한 점검 지원 프로그램을 기록한 컴퓨터에서 독취 가능한 기록매체는,

【0125】 컴퓨터에,

【0126】촬상 장치로 점검 대상물을 촬상함으로써 얻어진 2차원 실화상에 근거하여, 상기 2차원 실화상에 포함되는 상기 점검 대상물의 형상을 식별하는 스텝과,

【0127】상기 2차원 실화상에 포함되는 상기 점검 대상물의 결함을 검출하는 스텝과,

【0128】상기 형상, 및, 상기 점검 대상물의 3차원 CAD 모델에 근거하여, 상기 3차원 CAD 모델에 대응하는 제1 좌표계를, 상기 2차원 실화상을 촬상한 상기 촬상 장치의 시점에 대응하는 제2 좌표계로 변환하기 위한 좌표 변환 파라미터를 추정하는 스텝과,

【0129】상기 좌표 변환 파라미터를 이용하여, 상기 점검 대상물의 3차원 CAD 모델의 시점 정보의 위치 또는 방향 중 적어도 일방을 변경하는 스텝과,

【0130】상기 시점 정보가 변경된 후의 상기 3차원 CAD 모델로부터, 상기 2차원 실화상에 대응하는 2차원 모의 화상을 추출하는 스텝과,

【0131】상기 결함을 나타내는 결함 화상을 포함하는 상기 2차원 실화상을 상기 2차원 모의 화상에 적합시킴으로써, 상기 결함 화상을 상기 3차원 CAD 모델 상에 묘사하는 스텝을 실행시킨다.

【0132】상기 (9)의 양태에 의하면, 2차원 실화상에 포함되는 점검 대상물의 형상, 및, 점검 대상물의 3차원 CAD 모델에 근거하여, 3차원 CAD 모델에 대응하는 제1 좌표계를, 2차원 실화상을 촬상한 촬상 장치의 시점에 대응하는 제2 좌표계로 변환하기 위한 좌표 변환 파라미터가 추정된다. 이 좌표 변환 파라미터는, 예를 들면 병진 벡터나 회전 행렬을 포함하고, 제1 좌표계를, 2차원 좌표계인 제2 좌표계로 변환하기 위한 파라미터이다. 바꾸어 말하면, 좌표 변환 파라미터는, 3차원 CG 소프트웨어 상에서 취급되는 3차원 CAD 모델에 대응하는 제1 좌표계에 있어서 3차원 좌표로 나타나는 n점(n은 임의의 자연수)의 기준 부분과, 2차원 실화상에 대응하는 제2 좌표계에 있어서 2차원 좌표로 나타나는 그들의 기준 부분에 근거하여, 제1 좌표계에 있어서의 촬상 장치의 시점 정보를 규정하는 위치 및 자세를 추정하기 위한 파라미터이다. 이와 같은 좌표 변환 파라미터를 이용하여 3차원 CAD 모델의 시점 정보의 위치 및 방향이 2차원 실화상에 포함되는 점검 대상물에 대응하도록 변경된다. 이와 같이 좌표 변환 파라미터를 이용하여 2차원 실화상에 대응하도록 3차원 CAD 모델의 시점 정보의 위치 및 방향을 변경함으로써, 오퍼레이터의 조작을 필요로 하지 않고, 양자의 위치 및 방향의 어긋남을 억제할 수 있다. 그리고, 이와 같이 시점 정보의 위치 및 방향이 변경된 3차원 CAD 모델 상에, 2차원 실화상에 포함되는 결

함 화상을 묘사함으로써, 3차원 CAD 모델 상에 있어서의 결함의 양호한 정밀도의 계측이 가능해진다.

【부호의 설명】

【0133】 1 점검 지원 시스템

2 점검 대상물

4 통신 네트워크

6 클라이언트 단말

8 서버

10 통신부

11 기억부

12 출력부

13 입력부

14 연산부

15 통신부

16 기억부

18 연산부

30 화상 취득부

32 형상 식별부

34 결함 검출부

36 보고서 작성부

40 좌표 변환 파라미터 추정부

41 3차원 CAD 모델 변경부

42 화상 추출부

44 묘사부

50 촬상 장치

【청구의 범위】

【청구항 1】

촬상 장치로 점검 대상물을 촬상함으로써 얻어진 2차원 실화상에 근거하여, 상기 2차원 실화상에 포함되는 상기 점검 대상물의 형상을 식별하기 위한 형상 식별부와,
상기 2차원 실화상에 포함되는 상기 점검 대상물의 결함을 검출하기 위한 결함 검출부와,
상기 형상 식별부에 의하여 식별된 상기 형상, 및, 상기 점검 대상물의 3차원 CAD 모델에 근거하여, 상기 3차원 CAD 모델에 대응하는 제1 좌표계를, 상기 2차원 실화상을 촬상한 상기 촬상 장치의 시점에 대응하는 제2 좌표계로 변환하기 위한 좌표 변환 파라미터를 추정하기 위한 좌표 변환 파라미터 추정부와,
상기 좌표 변환 파라미터를 이용하여, 상기 점검 대상물의 3차원 CAD 모델의 시점 정보의 위치 및 방향을 변경하기 위한 3차원 CAD 모델 변경부와,
상기 시점 정보가 변경된 후의 상기 3차원 CAD 모델로부터, 상기 2차원 실화상에 대응하는 2차원 모의 화상을 추출하기 위한 2차원 모의 화상 추출부와,
상기 결함 검출부로 검출된 상기 결함을 나타내는 결함 화상을 포함하는 상기 2차원 실화상을 상기 2차원 모의 화상에 적합시킴으로써, 상기 결함 화상을 상기 3차원 CAD 모델상에 묘사하기 위한 묘사부를 구비하는, 점검 지원 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,
상기 좌표 변환 파라미터 추정부는, 상기 형상 식별부로 식별된 상기 형상에 근거하여 상기 2차원 실화상에 있어서의 상기 점검 대상물의 복수의 제1 기준 부분을 미리 특정하고,
상기 3차원 CAD 모델에 있어서 미리 등록된 복수의 제2 기준 부분이, 상기 복수의 제1기준 부분에 일치하도록, 상기 좌표 변환 파라미터를 추정하는, 점검 지원 시스템.

【청구항 3】

청구항 1 또는 청구항 2에 있어서,
상기 좌표 변환 파라미터는, 상기 제1 좌표계에 있어서의 상기 촬상 장치의 위치 및 자세를 규정하기 위한 외부 파라미터를 포함하는, 점검 지원 시스템.

【청구항 4】

청구항 3에 있어서,

상기 좌표 변환 파라미터는, 상기 촬상 장치에 관한 내부 파라미터를 더 포함하는, 점검 지원 시스템.

【청구항 5】

청구항 1 또는 청구항 2에 있어서,

상기 묘사부는, 상기 2차원 실화상과 상기 2차원 모의 화상을 비교한 결과에 근거하여, 상기 결함 화상을 포함하는 상기 2차원 실화상을 평면 변환함으로써, 묘사하는 상기 결함 화상의 위치 및 치수를 조정하는, 점검 지원 시스템.

【청구항 6】

청구항 1 또는 청구항 2에 있어서,

상기 3차원 CAD 모델의 치수 데이터로부터 상기 3차원 CAD 모델 상에 투영된 상기 결함 화상에 근거하여 상기 점검 대상물에 있어서의 상기 결함의 3차원적인 위치 및 치수를 도출하고, 상기 위치 및 치수의 도출 결과를 포함하는 보고서를 작성하는 보고서 작성부를 더 구비하는, 점검 지원 시스템.

【청구항 7】

청구항 1 또는 청구항 2에 있어서,

기계 학습에 의한 노이즈 제거에 의하여 상기 좌표 변환 파라미터를 수정하기 위한 좌표 변환 파라미터 수정부를 더 구비하는, 점검 지원 시스템.

【청구항 8】

촬상 장치로 점검 대상물을 촬상함으로써 얻어진 2차원 실화상에 근거하여, 상기 2차원 실화상에 포함되는 상기 점검 대상물의 형상을 식별하는 스텝과,

상기 2차원 실화상에 포함되는 상기 점검 대상물의 결함을 검출하는 스텝과,

상기 형상, 및, 상기 점검 대상물의 3차원 CAD 모델에 근거하여, 상기 3차원 CAD 모델에 대응하는 제1 좌표계를, 상기 2차원 실화상을 촬상한 상기 촬상 장치의 시점에 대응하는 제2 좌표계로 변환하기 위한 좌표 변환 파라미터를 추정하는 스텝과,

상기 좌표 변환 파라미터를 이용하여, 상기 점검 대상물의 3차원 CAD 모델의 시점 정보의 위치 및 방향을 변경하는 스텝과,

상기 시점 정보가 변경된 후의 상기 3차원 CAD 모델로부터, 상기 2차원 실화상에 대응하는 2차원 모의 화상을 추출하는 스텝과,

상기 결함을 나타내는 결함 화상을 포함하는 상기 2차원 실화상을 상기 2차원 모의 화상에 적합시킴으로써, 상기 결함 화상을 상기 3차원 CAD 모델 상에 묘사하는 스텝을 구비하는, 점검 지원 방법.

【청구항 9】

컴퓨터에,

촬상 장치로 점검 대상물을 촬상함으로써 얻어진 2차원 실화상에 근거하여, 상기 2차원 실화상에 포함되는 상기 점검 대상물의 형상을 식별하는 스텝과,

상기 2차원 실화상에 포함되는 상기 점검 대상물의 결함을 검출하는 스텝과,

상기 형상, 및, 상기 점검 대상물의 3차원 CAD 모델에 근거하여, 상기 3차원 CAD 모델에 대응하는 제1 좌표계를, 상기 2차원 실화상을 촬상한 상기 촬상 장치의 시점에 대응하는 제2 좌표계로 변환하기 위한 좌표 변환 파라미터를 추정하는 스텝과,

상기 좌표 변환 파라미터를 이용하여, 상기 점검 대상물의 3차원 CAD 모델의 시점 정보의 위치 및 방향을 변경하는 스텝과,

상기 시점 정보가 변경된 후의 상기 3차원 CAD 모델로부터, 상기 2차원 실화상에 대응하는 2차원 모의 화상을 추출하는 스텝과,

상기 결함을 나타내는 결함 화상을 포함하는 상기 2차원 실화상을 상기 2차원 모의 화상에 적합시킴으로써, 상기 결함 화상을 상기 3차원 CAD 모델 상에 묘사하는 스텝을 실행시키기 위한, 점검 지원 프로그램.

【요약서】

【요약】

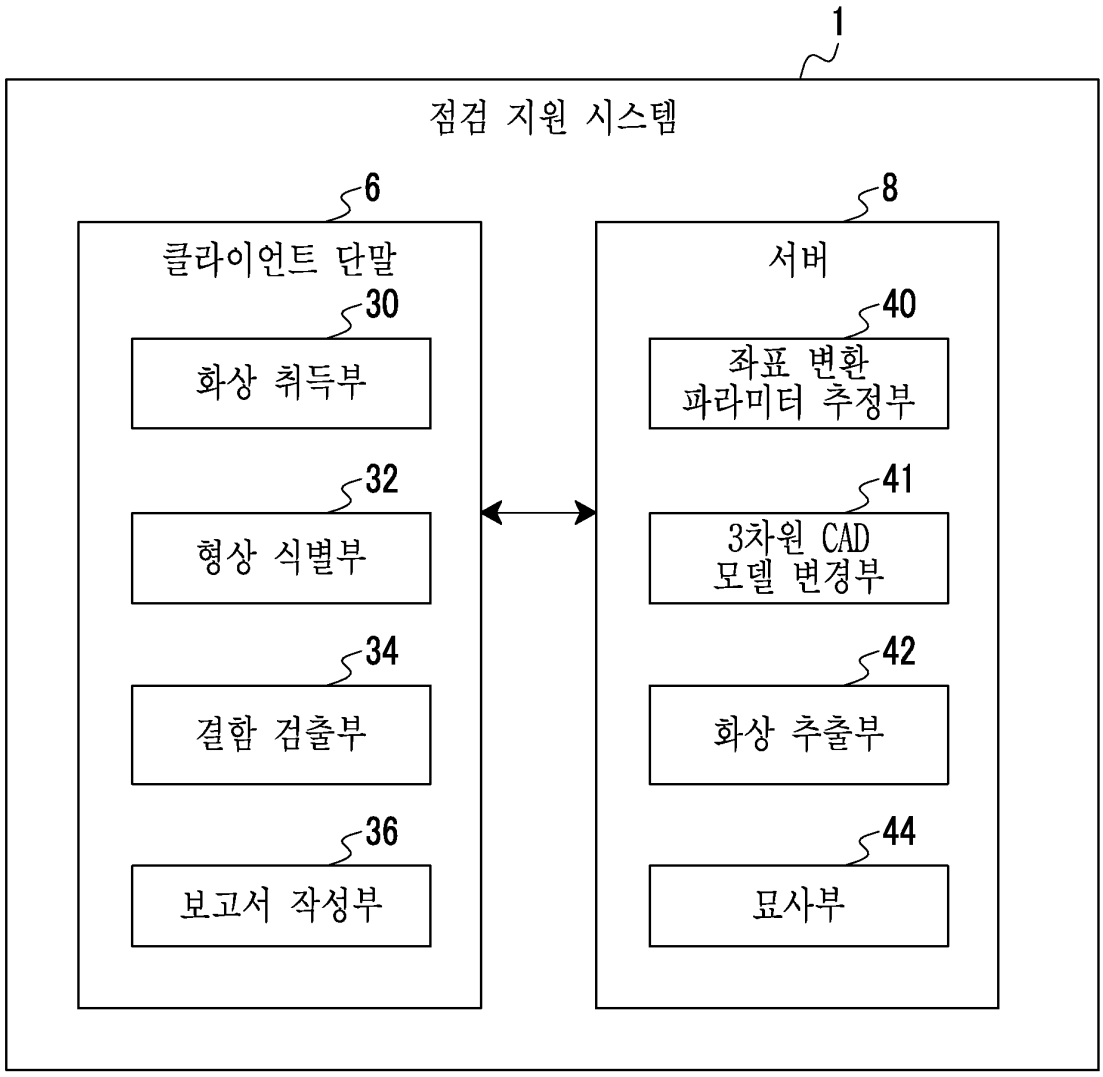
점검 지원 시스템은, 형상 식별부, 결함 검출부, 좌표 변환 파라미터 추정부, 3차원 CAD 모델 변경부, 2차원 모의 화상 추출부, 및, 묘사부를 구비한다. 형상 식별부는, 촬상 장치로 촬상된 2차원 실화상에 근거하여 점검 대상물의 형상을 식별한다. 결함 검출부는, 2차원 실화상에 포함되는 점검 대상물의 결함을 검출한다. 좌표 변환 파라미터 추정부는, 식별된 형상, 및, 3차원 CAD 모델에 근거하여, 3차원 CAD 모델에 대응하는 제1 좌표계를, 2차원 실화상을 촬상한 촬상 장치의 시점에 대응하는 제2 좌표계로 변환하기 위한 좌표 변환 파라미터를 추정한다. 3차원 CAD 모델 변경부는, 좌표 변환 파라미터를 이용해 3차원 CAD 모델의 시점 정보의 위치 및 방향을 변경한다. 2차원 모의 화상 추출부는, 시점 정보가 변경된 후의 3차원 CAD 모델로부터 2차원 모의 화상을 추출한다. 묘사부는, 결함 화상을 포함하는 2차원 실화상을 2차원 모의 화상에 적합시킴으로써, 결함 화상을 3차원 CAD 모델 상에 묘사한다.

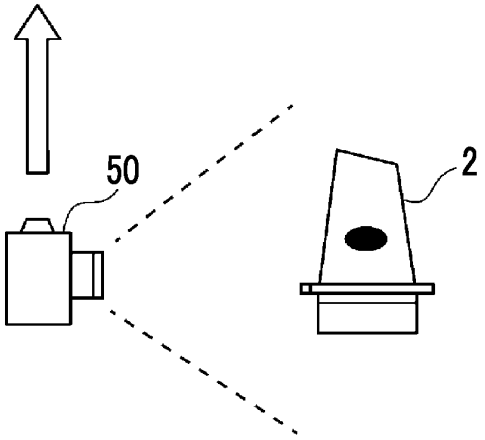
【대표도】

도1

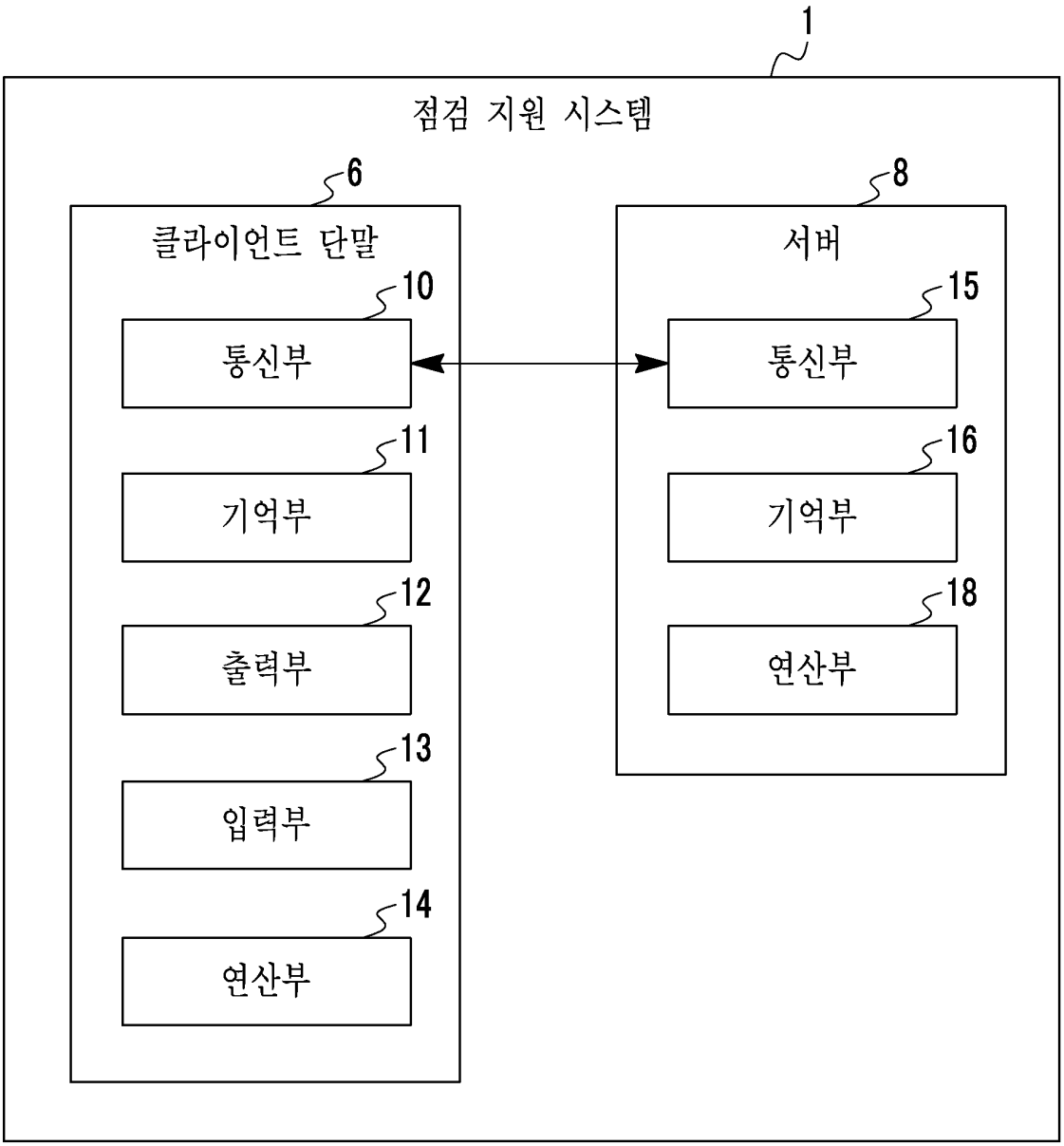
【도면】

【도 1】

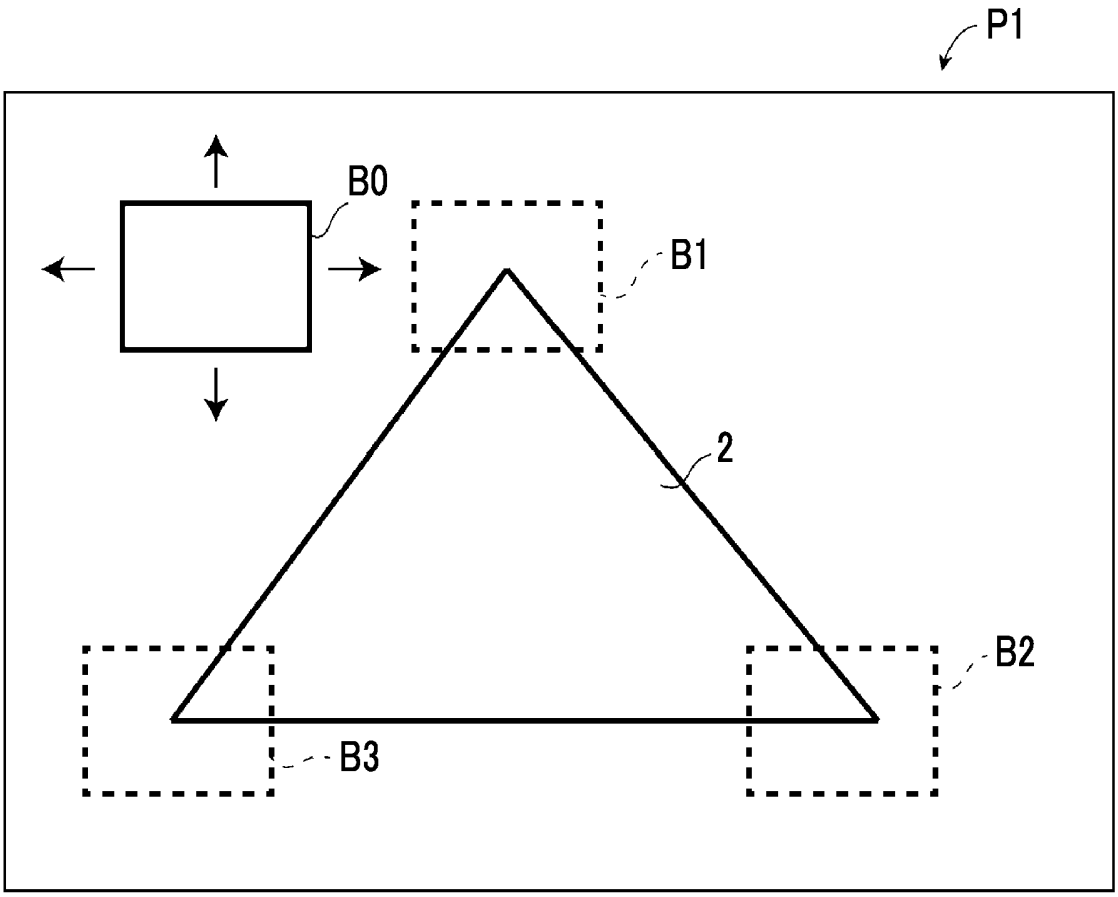

1
점검 지원 시스템
6
클라이언트 단말
30
화상 취득부
32
형상 식별부
34
결함 검출부
36
보고서 작성부
8
서버
40
좌표 변환 파라미터 추정부
41
3차원 CAD 모델 변경부
42
화상 추출부
44
묘사부


50
2

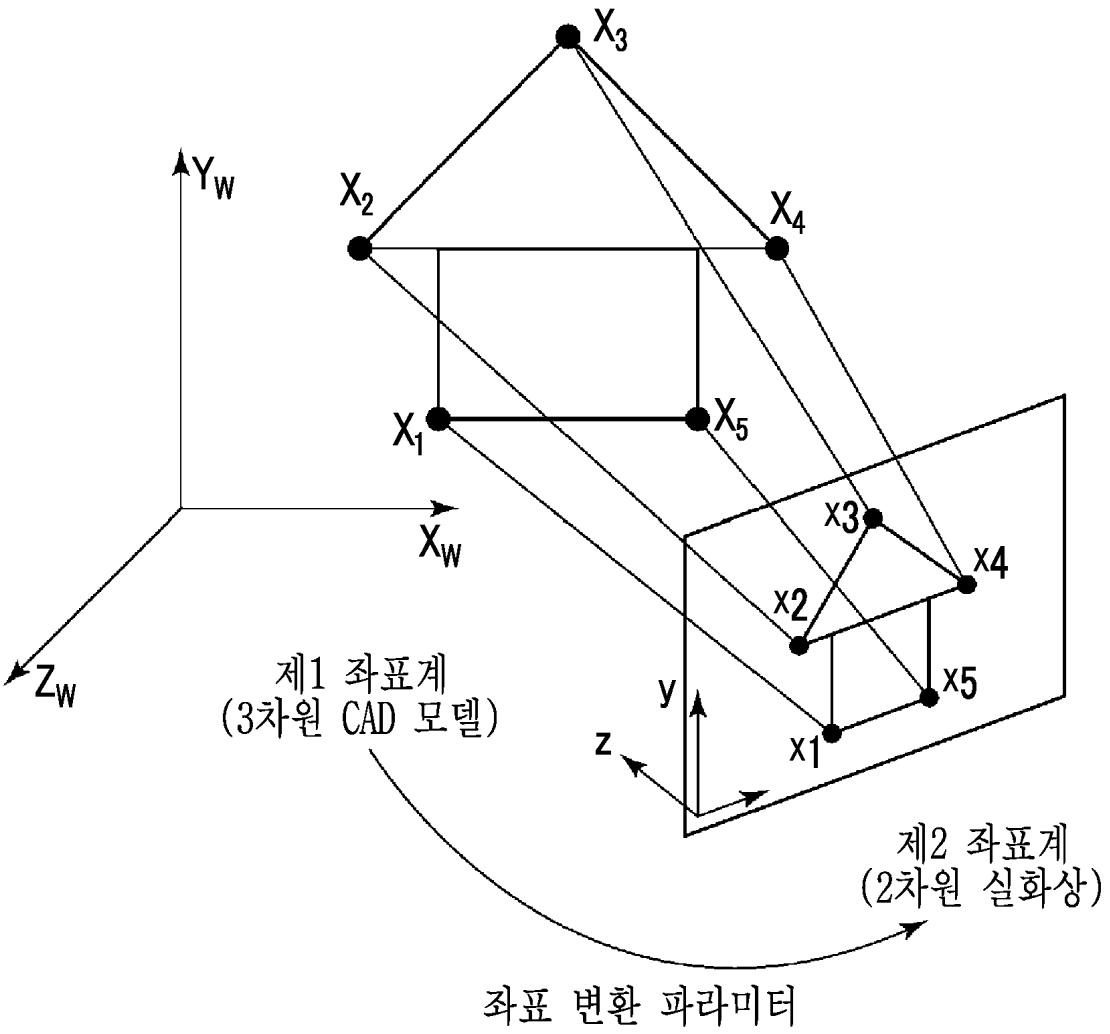
【도 2】


1
점검 지원 시스템
6
클라이언트 단말
10
통신부
11
기억부
12
출력부
13
입력부
14
연산부
8
서버
15
통신부
16
기억부
18
연산부

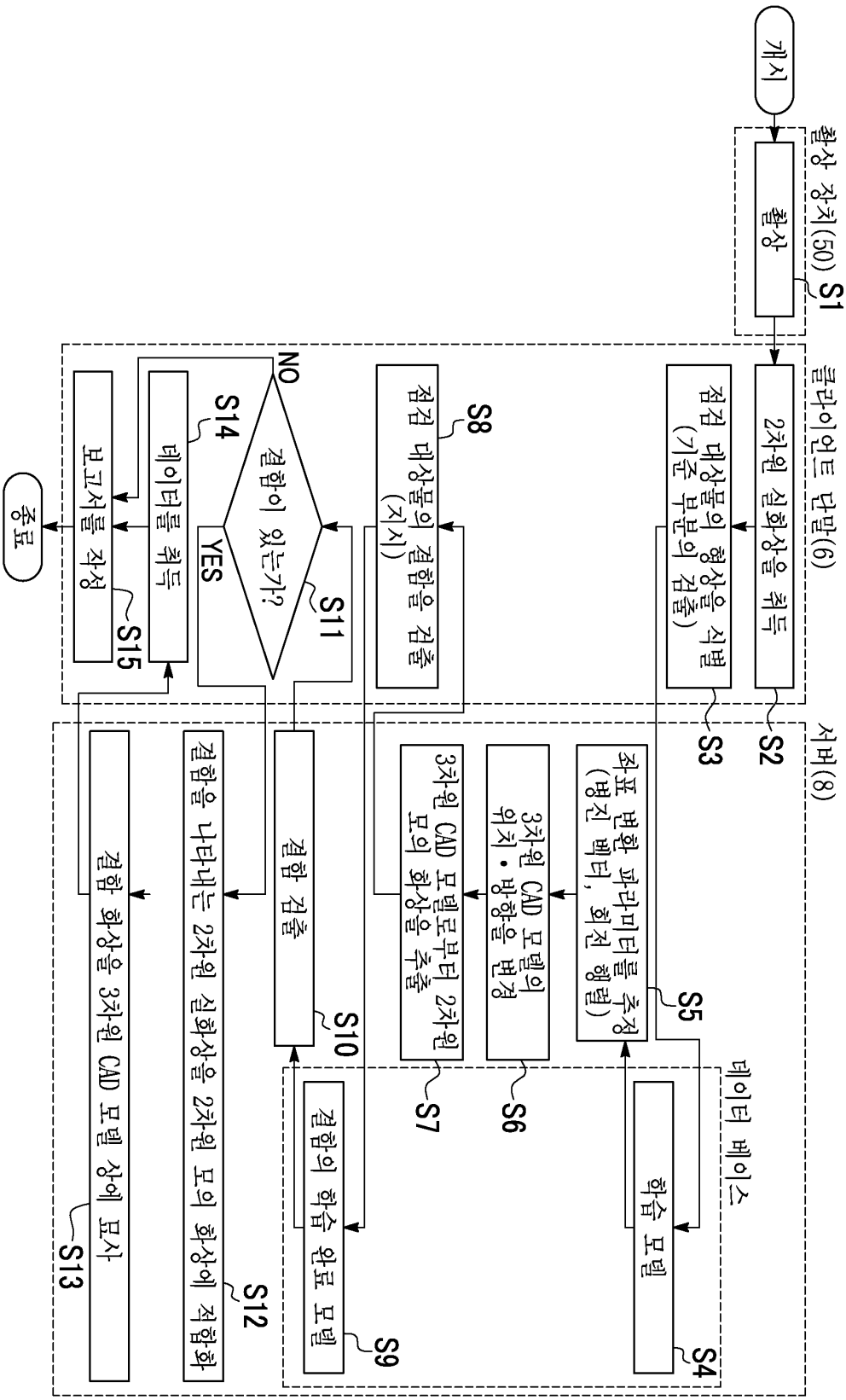
【도 3】



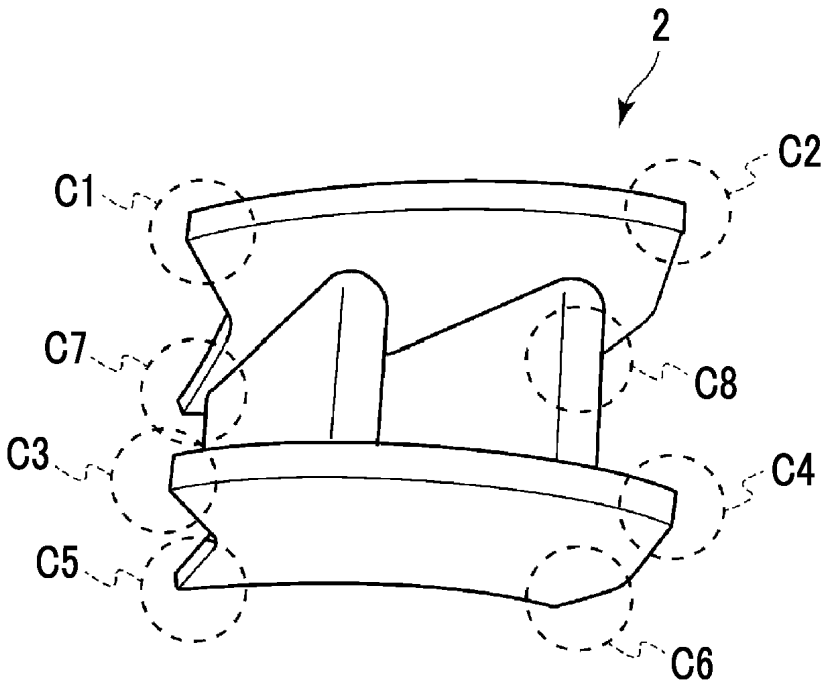
【도 4】


X3
X2
X4
X1
X5
YW
XW
ZW
제1 좌표계
(3차원 CAD 모델)
x3
x4
x2
x5
x1
y
z
제2 좌표계
(2차원 실화상)
좌표 변환 파라미터

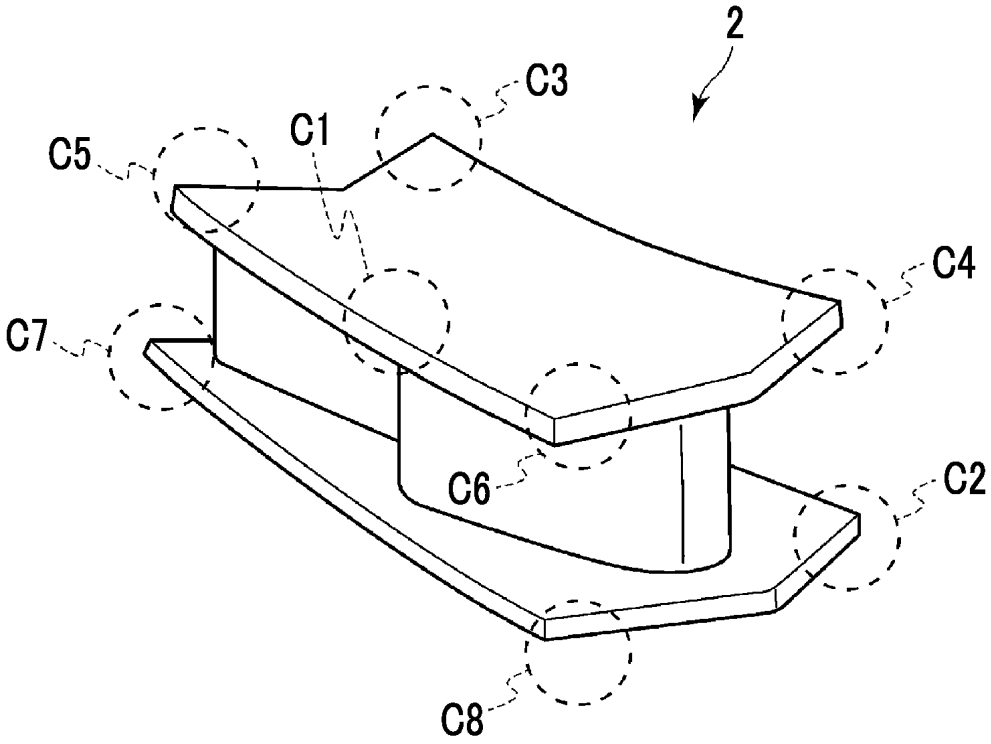
【도 5】


개시
확상 장치(50)
확상
S1
클라이언트 단말(6)
2차원 실화상을 취득
S2
점검 대상물의 형상을 식별
(기준 부분의 검출)
S3
서버(8)
좌표 변환 파라미터를 추정
(병진 벡터, 회전 행렬)
S5
3차원 CAD 모델의
위치・방향을 변경
S6
3차원 CAD 모델로부터 2차원
모의 화상을 추출
S7
데이터 베이스
학습 모델
S4
결합의 학습 완료 모델
S9
결함 검출
S10
결함이 있는가?
NO
YES
S11
점검 대상물의 결함을 검출
(지시)
S8
데이터를 취득
S14
보고서를 작성
S15
종료
결함을 나타내는 2차원 실화상을 2차원 모의 화상에 적합화
S12
결함 화상을 3차원 CAD 모델 상에 묘사
S13

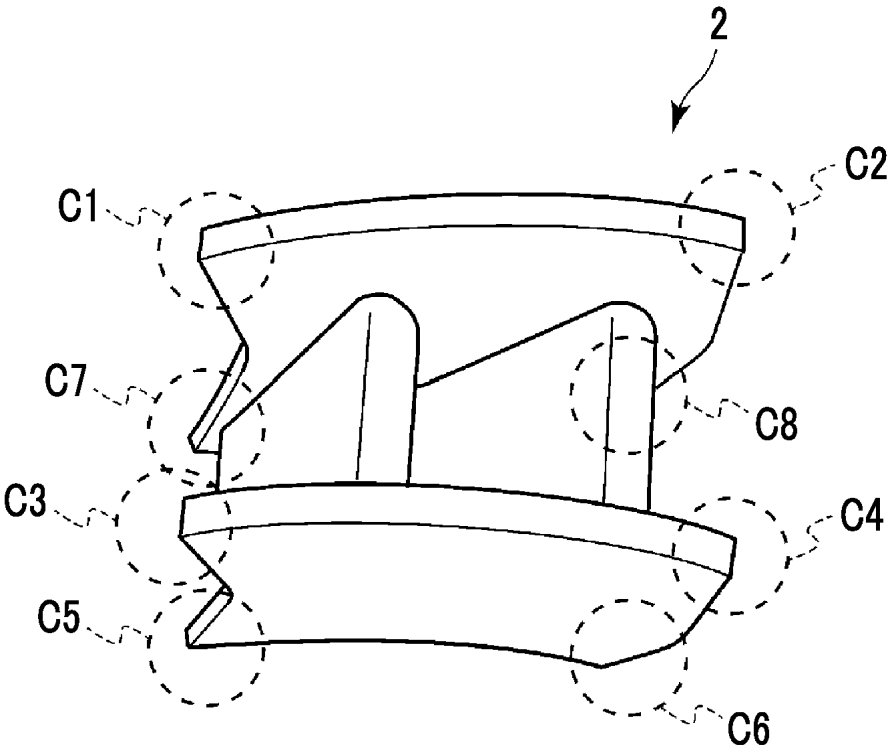
【도 6】



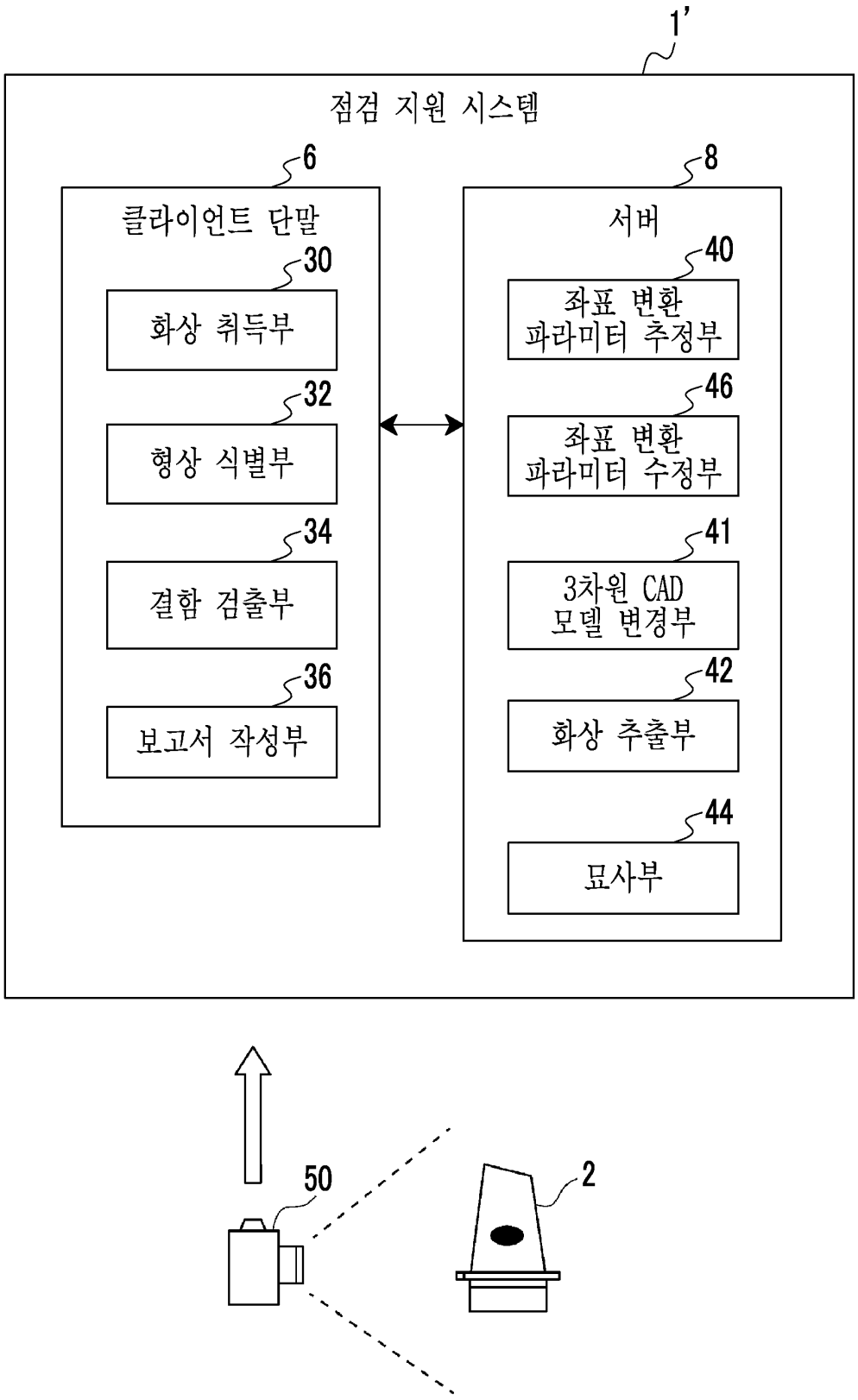
【도 7】



【도 8】



【도 9】


1'
점검 지원 시스템
6
클라이언트 단말
30
화상 취득부
32
형상 식별부
34
결함 검출부
36
보고서 작성부
8
서버
40
좌표 변환 파라미터 추정부
46
좌표 변환 파라미터 수정부
41
3차원 CAD 모델 변경부
42
화상 추출부
44
묘사부
50
2

【도 10】

